

Modelos Conceptual Y Lógico Para El Proyecto Desarrollo De Software

GA4-220501095-AA1-EV02

Autor:

- Yeison Adolfo Díaz Tapasco

Institución:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Profesor:

Diego Ramos

Octubre de 2025

Introducción

El presente documento desarrolla el diseño del modelo conceptual y lógico del sistema informático “24/7 Star Parking”, una solución tecnológica para la administración eficiente de parqueaderos en tiempo real. El propósito principal de este modelo es establecer la estructura de datos y las relaciones entre las entidades clave que intervendrán en el sistema, permitiendo posteriormente construir una base de datos robusta, segura y bien normalizada. El modelo conceptual busca representar los elementos del dominio del problema —clientes, vehículos, empleados, reservas, pagos, espacios de parqueo, entre otros—, mientras que el modelo lógico traduce esos conceptos a un formato compatible con la base de datos relacional seleccionada (MySQL). Este trabajo hace parte del proceso de análisis y diseño del sistema, en el cual se definen los componentes esenciales que garantizarán una correcta administración de la información del parqueadero.

Definición del problema

Los parqueaderos tradicionales suelen presentar falencias en la gestión de información: registros manuales, pérdida de datos, demoras en la atención y dificultades para llevar un control exacto de la ocupación. El proyecto 24/7 Star Parking busca resolver estas limitaciones mediante un sistema automatizado que permita:

- Registrar y controlar en tiempo real la entrada y salida de vehículos.
- Llevar registro de usuarios, clientes, empleados y espacios de parqueo.
- Calcular automáticamente tarifas y generar comprobantes de pago.
- Ofrecer estadísticas y reportes para la toma de decisiones administrativas.

Tipo de base de datos seleccionada

Se selecciona una base de datos relacional (MySQL) por su compatibilidad con sistemas web, su alto rendimiento y su capacidad para mantener la integridad referencial. Esta elección facilita el uso de llaves primarias, foráneas y relaciones 1:N y N:M, lo cual se ajusta perfectamente a la estructura de los datos del parqueadero.

4. Especificaciones del análisis

Actores principales:

- Administrador del sistema.
- Empleado del parqueadero.
- Cliente (propietario del vehículo).

Procesos clave:

1. Registro de cliente y vehículo.
2. Asignación de espacio disponible.
3. Registro de ingreso y salida.
4. Cálculo de tiempo y tarifa.

5. Generación de comprobante y registro del pago.
6. Consulta de reportes de ocupación, ingresos y estadísticas.

Modelo Conceptual

El modelo conceptual representa las entidades fundamentales y las relaciones entre ellas. A continuación, se describen:

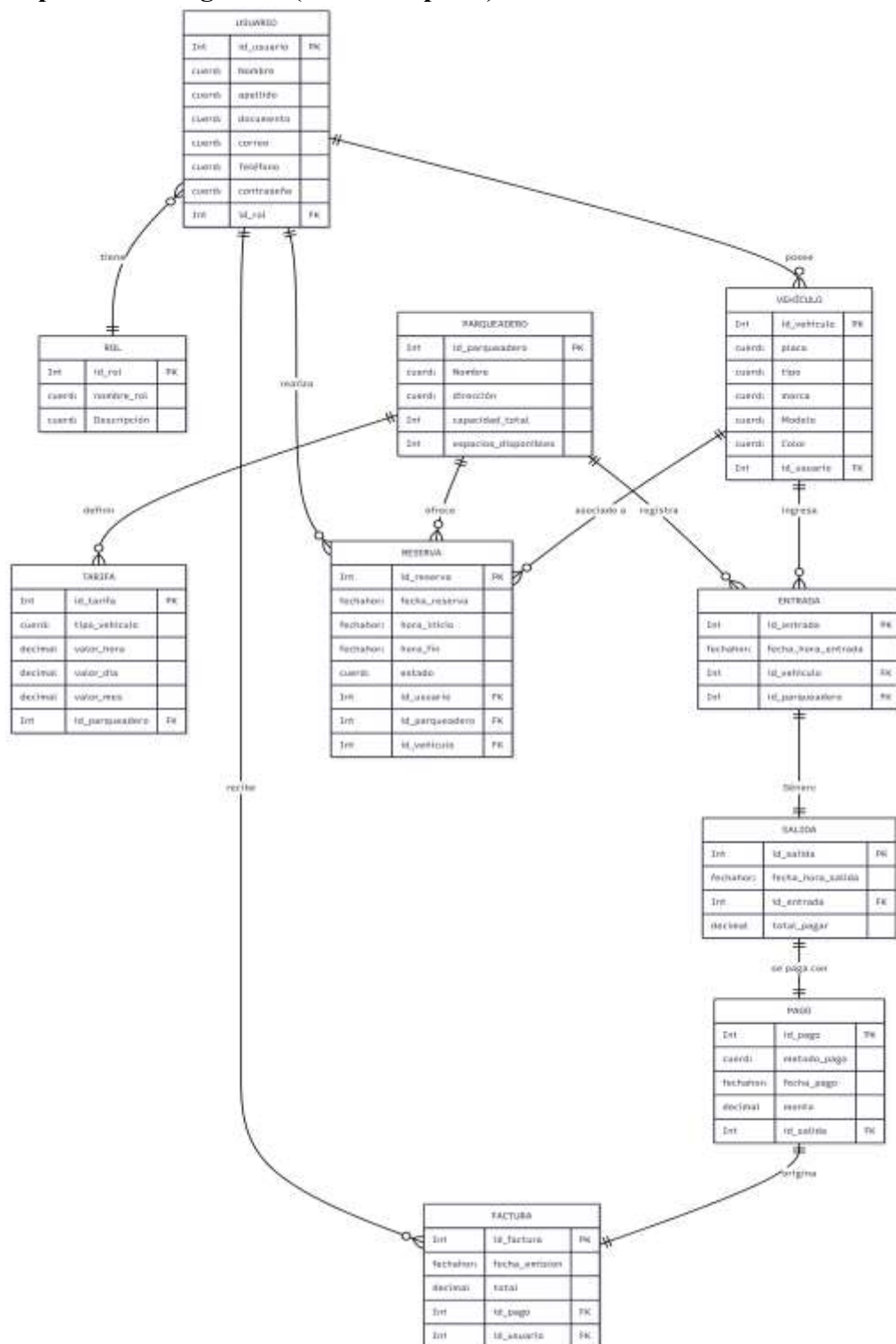
Entidad	Descripción	Atributos principales
Cliente	Persona que utiliza el parqueadero.	id_cliente, nombre, apellido, tipo_documento, num_documento, teléfono, correo
Vehículo	Medio de transporte asociado al cliente.	id_vehiculo, placa, tipo, color, marca, id_cliente
Empleado	Persona encargada del control de entradas y salidas.	id_empleado, nombre, cargo, usuario, contraseña
Espacio	Lugar físico disponible en el parqueadero.	id_espacio, número, tipo, estado
Registro	Control del ingreso y salida del vehículo.	id_registro, fecha_ingreso, hora_ingreso, fecha_salida, hora_salida, id_vehiculo, id_espacio, id_empleado
Tarifa	Costo definido según tipo de vehículo o tiempo.	id_tarifa, tipo_vehiculo, valor_hora
Pago	Transacción de cobro al cliente.	id_pago, id_registro, fecha_pago, valor_total, método_pago

Relaciones principales:

- Un Cliente puede tener varios Vehículos (1:N).
- Un Vehículo puede generar varios Registros (1:N).
- Un Empleado puede gestionar varios Registros (1:N).

- Un Registro utiliza un Espacio (1:1).
- Un Registro tiene una Tarifa asociada (N:1).
- Un Registro genera un Pago (1:1).

Representación gráfica (ER Conceptual):



Modelo Lógico

El modelo lógico traduce el modelo conceptual a estructuras de tablas compatibles con la base de datos relacional.

CLIENTE

- id_cliente (PK)
- nombre
- apellido
- tipo_documento
- num_documento
- teléfono
- correo

VEHICULO

- id_vehiculo (PK)
- placa
- tipo
- color
- marca
- id_cliente (FK)

EMPLEADO

- id_empleado (PK)
- nombre
- cargo
- usuario
- contraseña

ESPACIO

- id_espacio (PK)
- número
- tipo
- estado

TARIFA

- id_tarifa (PK)
- tipo_vehiculo
- valor_hora

REGISTRO

- id_registro (PK)
- fecha_ingreso
- hora_ingreso
- fecha_salida
- hora_salida
- id_vehiculo (FK)
- id_espacio (FK)
- id_empleado (FK)
- id_tarifa (FK)

PAGO

- id_pago (PK)
- id_registro (FK)
- fecha_pago

- valor_total

- método_pago

7. Conclusiones

El diseño del modelo conceptual y lógico del sistema “24/7 Star Parking” permite comprender de forma estructurada las entidades, atributos y relaciones necesarias para garantizar una gestión integral de la información. Gracias al uso de una base de datos relacional se logra integridad, consistencia y facilidad en la consulta de datos, además de establecer la base para el desarrollo del backend del sistema. Este modelo constituye un paso fundamental para la construcción del sistema de información que optimizará la administración de parqueaderos de forma eficiente, moderna y segura.